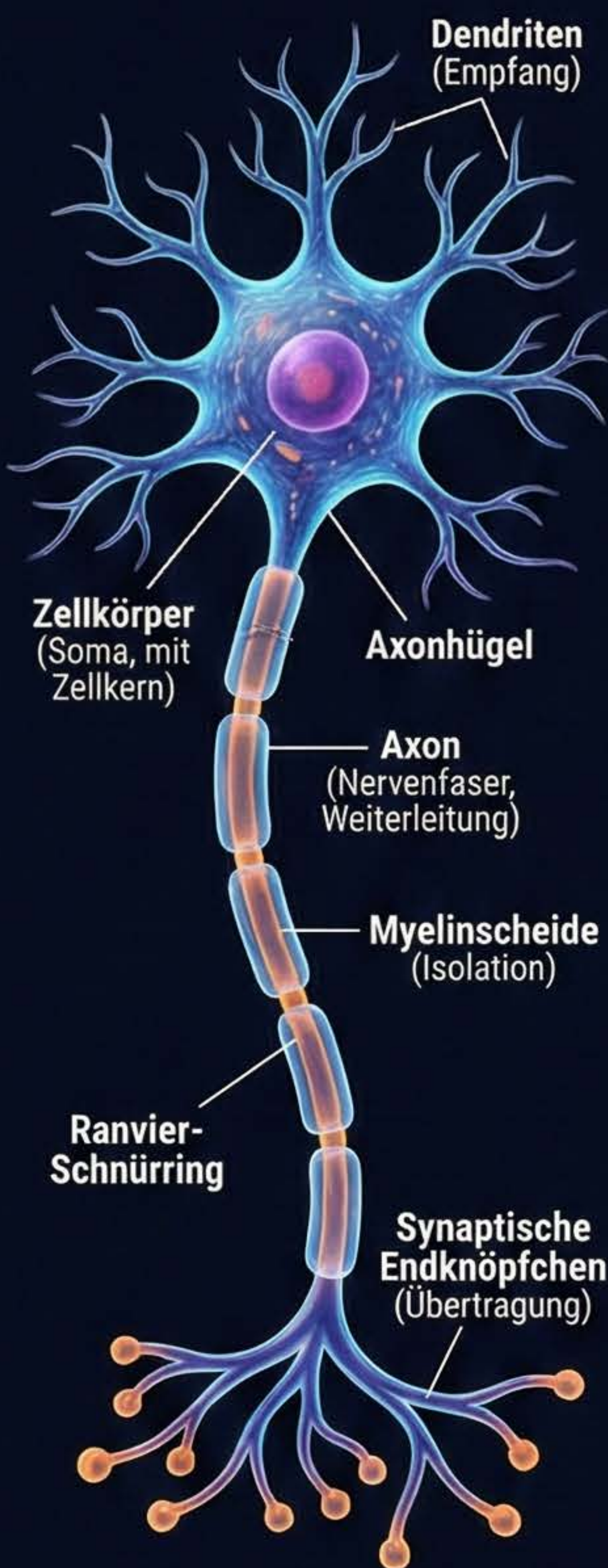


# NERVENZELLEN & REIZVERARBEITUNG

Vom Signal zum Verständnis – Die Grundlagen unseres Nervensystems

## AUFBAU EINER NERVENZELLE

(Neuron)



**Zellkörper:**  
Enthält Organellen, integriert Signale.

**Dendriten:**  
Nehmen Signale von anderen Zellen auf.

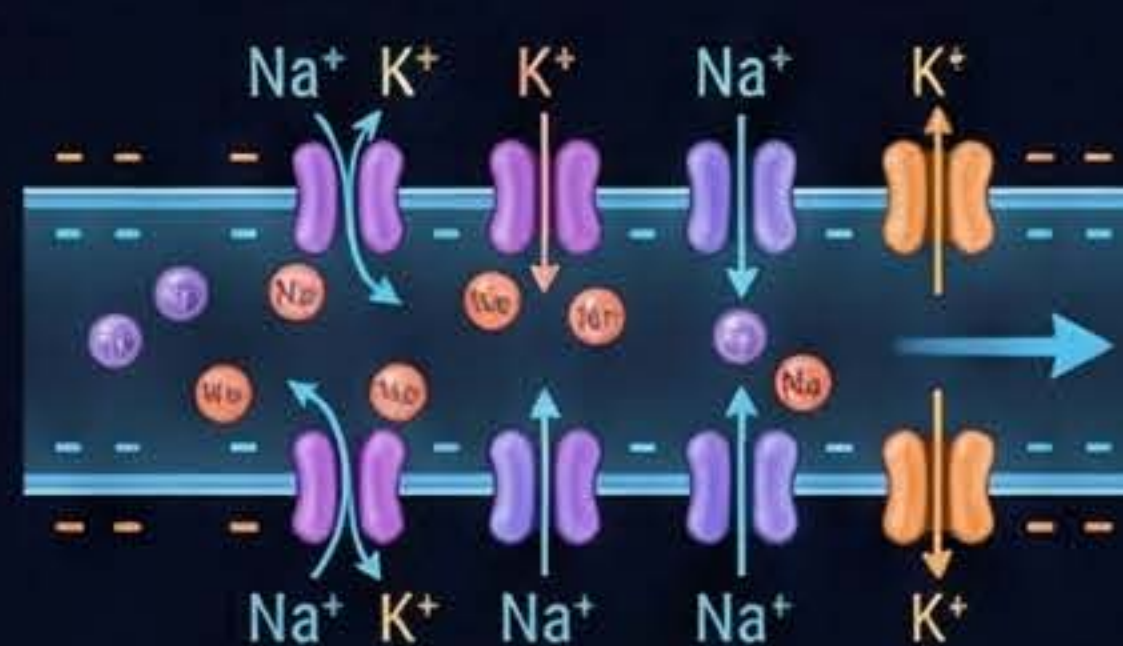
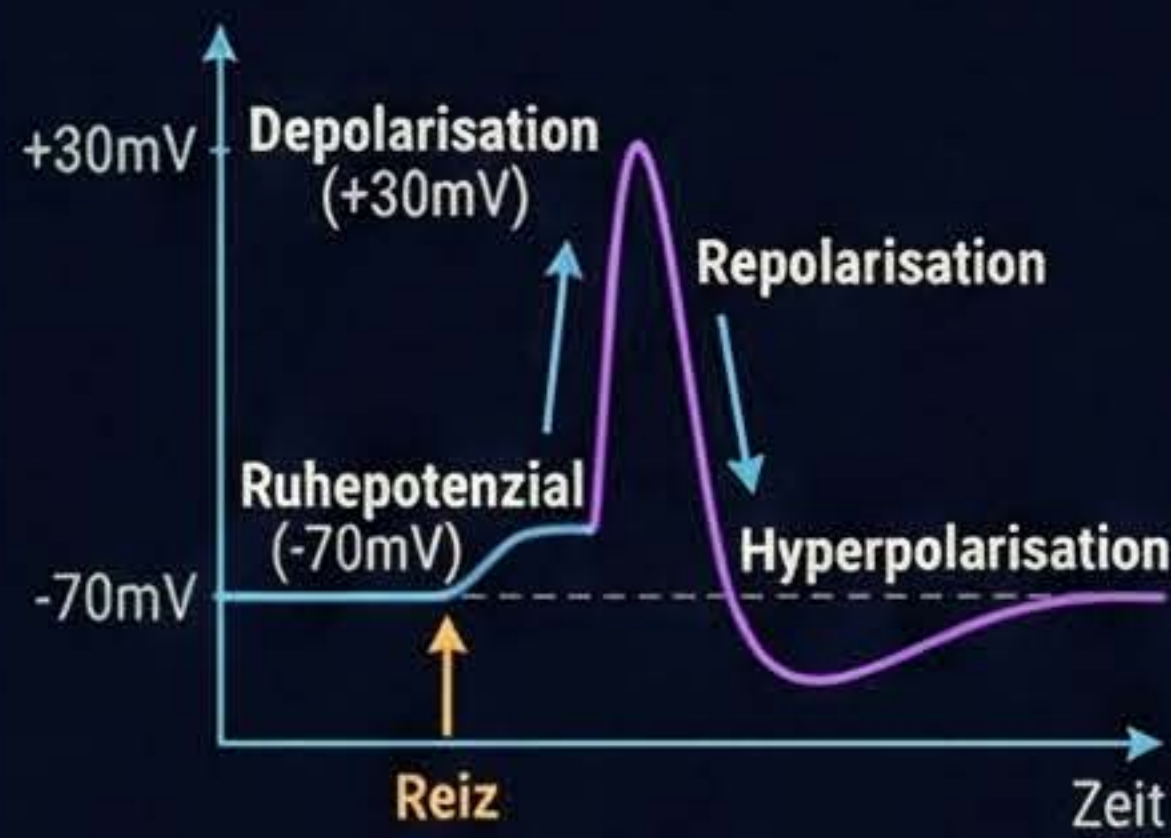
**Axon:**  
Leitet elektrische Impulse (Aktionspotenziale) über weite Strecken.

**Synapsen:**  
Verbindungsstellen zu anderen Zellen (chemische Übertragung).

## REIZVERARBEITUNG

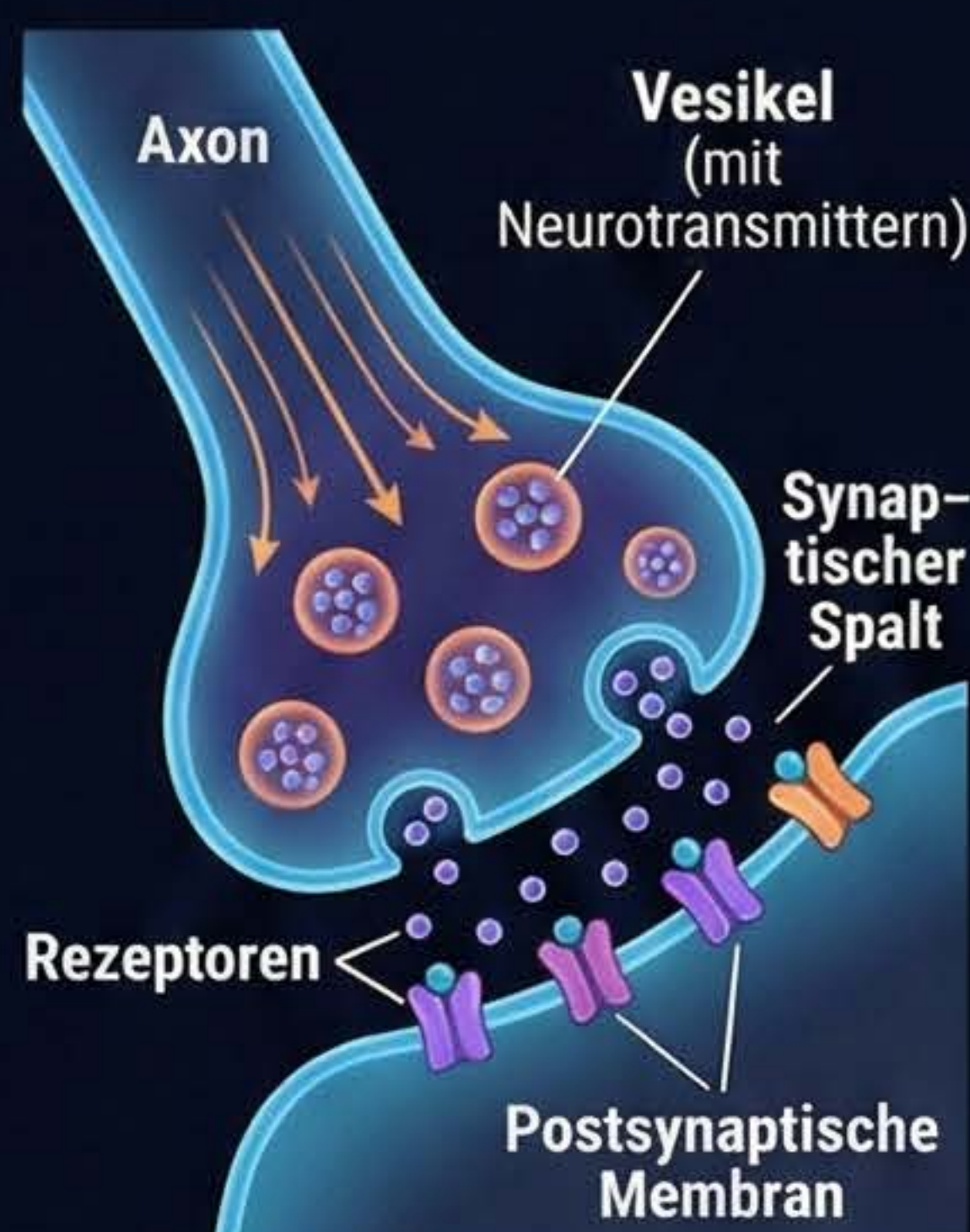
(Signalübertragung)

### 1. ELEKTRISCHE WEITERLEITUNG (Aktionspotenzial)



**Alles-oder-Nichts-Prinzip:**  
Überschreitet ein Reiz den Schwellenwert, wird ein Aktionspotenzial ausgelöst und entlang des Axons weitergeleitet.

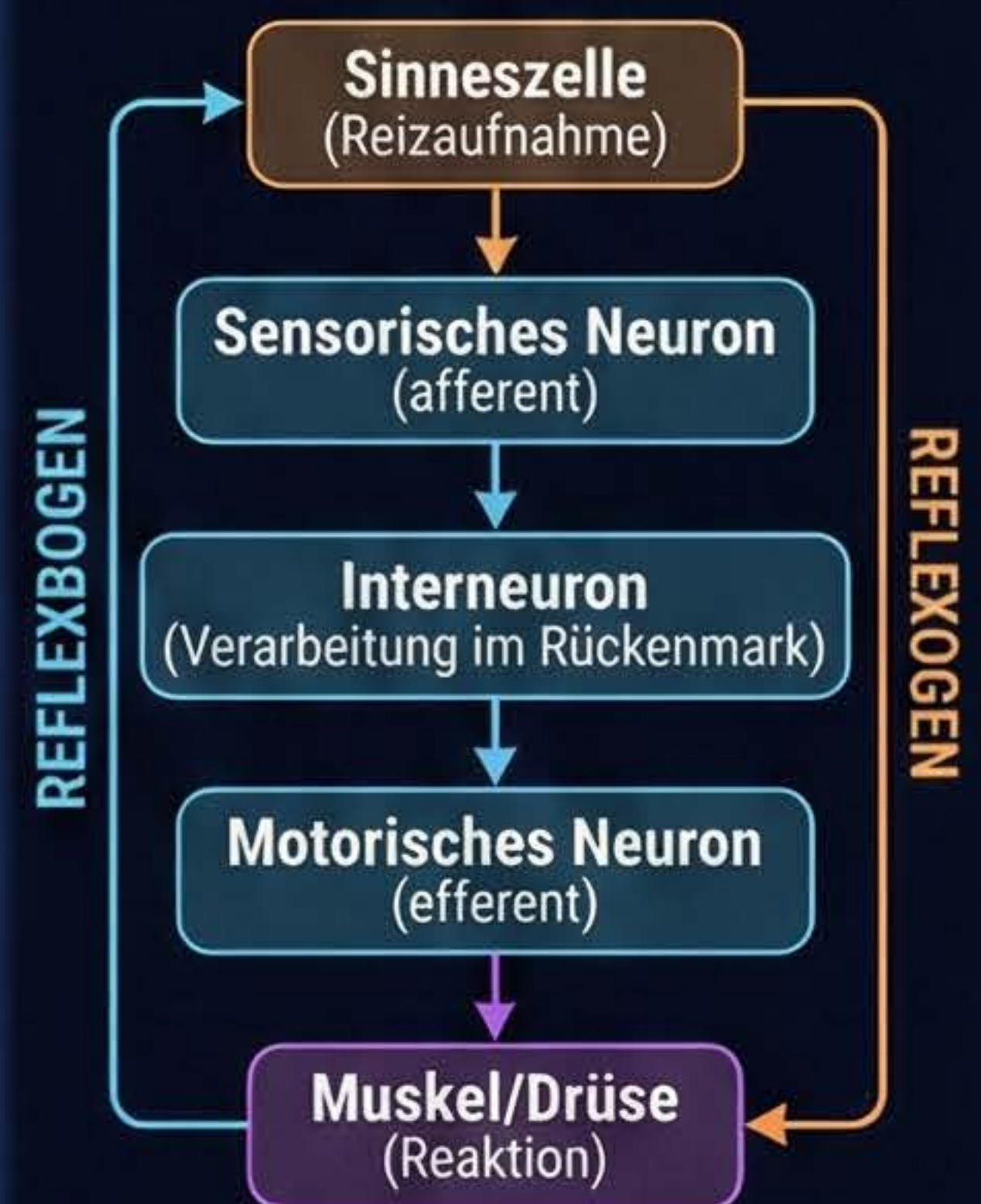
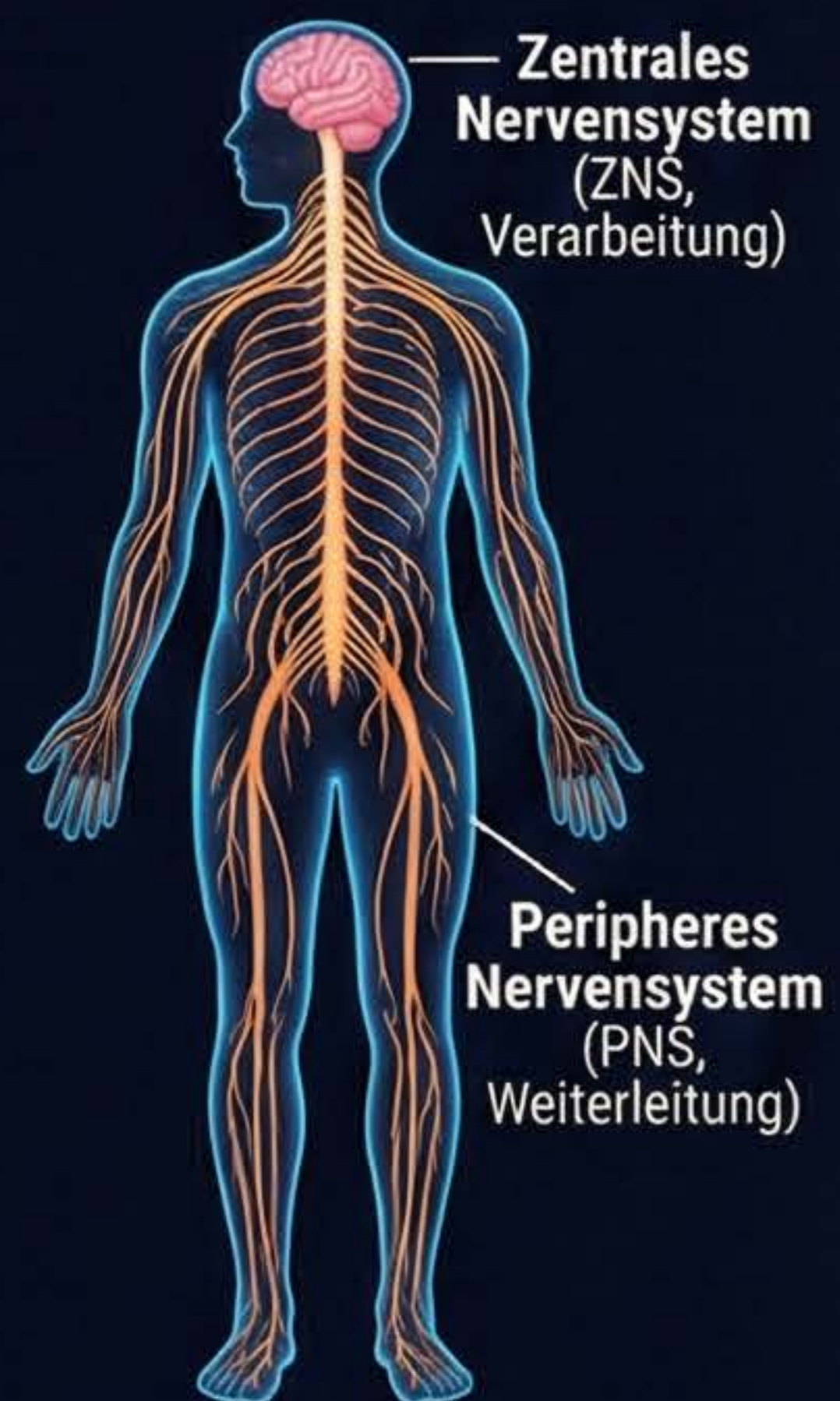
### 2. CHEMISCHE ÜBERTRAGUNG (Synapse)



**Neurotransmitter:**  
Botenstoffe, die das elektrische Signal in ein chemisches umwandeln und die nächste Zelle erregen oder hemmen.

## DAS NERVENZELLE- NETZWERK

(Zusammenwirken)



**Sensorische Neuronen:**  
Leiten Infos zum ZNS.

**Motorische Neuronen:** Leiten Befehle vom ZNS zu Muskeln.

**Interneuronen:**  
Verschalten Neuronen im ZNS.

### FAZIT:

Nervenzellen sind hochspezialisierte Bausteine, die durch elektrische und chemische Signale Informationen blitzschnell verarbeiten und so Wahrnehmung, Denken und Handeln ermöglichen.